

名前

① 【解き方】 与式 = $\frac{3(3x-1)}{12} - \frac{4(x-2)}{12} = \frac{5x+5}{12}$

【答】 $\frac{5x+5}{12}$

② 【解き方】 ある数 x を3倍して5を引く $\rightarrow 3x - 5$ 、もとの数 x に11を足す $\rightarrow x + 11$

$$3x - 5 = x + 11 \Leftrightarrow 2x = 16 \Leftrightarrow x = 8$$

【答】 8

③ 【解き方】 公式：弧の長さ $l = \text{円周} 2\pi r \times \frac{\text{中心角} a}{360}$

$$4\pi = 2\pi \times 10 \times \frac{a}{360} \Leftrightarrow 2 = \frac{a}{36} \Leftrightarrow a = 72$$

【答】 72°

④ 【解き方】 公式：弧の長さ $l = \text{円周} 2\pi r \times \frac{\text{中心角} a}{360}$

$$6\pi = 2\pi \times r \times \frac{72}{360} \Leftrightarrow 3 = r \times \frac{1}{5} \Leftrightarrow r = 15$$

【答】 15 cm

⑤ 【解き方】 公式：おうぎ形の面積 $S = \text{円の面積} \pi r^2 \times \frac{\text{中心角} a}{360}$

$$S = \pi 9^2 \times \frac{120}{360} \Leftrightarrow S = 81\pi \times \frac{1}{3} \Leftrightarrow S = 27\pi$$

【答】 $27\pi \text{ cm}^2$

⑥ 【解き方】 与式 = $6a - 9b - 6a + 10b = b$

【答】 b

⑦ 【解き方】 姉の残金 $\rightarrow 1200 - x$ 、妹の残金 $\rightarrow 300 - x$ 姉の残金が妹の残金の

名前

/

$$6 \text{ 倍になるので、} 1200 - x = 6(300 - x) \Leftrightarrow 5x = 600 \Leftrightarrow x = 120$$

【答】120円

8 【解き方】 公式：おうぎ形の面積 S =円の面積 $\pi r^2 \times \frac{\text{中心角}a}{360}$

$$6\pi = \pi 6^2 \times \frac{a}{360} \Leftrightarrow 1 = 6 \times \frac{a}{360} \Leftrightarrow a = 60$$

【答】 60°

9 【解き方】 公式：おうぎ形の面積 S =円の面積 $\pi r^2 \times \frac{\text{中心角}a}{360}$

$$9\pi = \pi r^2 \times \frac{90}{360} \Leftrightarrow 9 = r^2 \times \frac{1}{4} \Leftrightarrow r^2 = 36 \Leftrightarrow r = 6$$

【答】6 cm

10 【解き方】 公式：おうぎ形の面積 S =円の面積 $\pi r^2 \times \frac{\text{中心角}a}{360}$

$$S = \pi 4^2 \times \frac{45}{360} \Leftrightarrow S = 16\pi \times \frac{1}{8} \Leftrightarrow S = 2\pi$$

【答】 $2\pi \text{ cm}^2$

11 【解き方】 与式= $\frac{2x-5}{6} - \frac{3(x-2)}{6} = \frac{-x+1}{6}$

【答】 $\frac{-x+1}{6}$

12 【解き方】 x 年後の父の年齢 $\rightarrow 40 + x$ 、 x 年後の子の年齢 $\rightarrow 12 + x$ 父の年齢が子の年齢の3倍になるので、 $40 + x = 3(12 + x) \Leftrightarrow 4 = 2x \Leftrightarrow x = 2$

【答】2年後

13 【解き方】 公式：弧の長さ l =円周 $2\pi r \times \frac{\text{中心角}a}{360}$

名前

/

$$6\pi = 2\pi \times 15 \times \frac{a}{360} \Leftrightarrow 1 = 5 \times \frac{a}{360} \Leftrightarrow a = 72$$

【答】 72°

14 【解き方】 おうぎ形の弧の長さの公式を考えると、

$$6\pi = 2\pi \times r \times \frac{120}{360} \Leftrightarrow 3 = r \times \frac{1}{3} \Leftrightarrow r = 9$$

【答】 9 cm

15 【解き方】 おうぎ形の面積の公式を考えると、斜線の面積 =

$$\text{半径 } 10 \text{ cm のおうぎ形} - \text{半径 } 5 \text{ cm のおうぎ形} = \pi 10^2 \times \frac{72}{360} - \pi 5^2 \times \frac{72}{360} =$$

$$(100 - 25)\pi \times \frac{1}{5} = 15\pi$$

【答】 $15\pi \text{ cm}^2$

16 【解き方】 与式 = $0.8x - 2 - \frac{3x}{5} + 2 = 0.8x - 0.6x = 0.2x$

【答】 $0.2x$ ($\frac{x}{5}$)

17 【解き方】 1人に5個ずつ分けると3個余る $\rightarrow 5x + 3$ 、1人に6個ずつ分けると4個足りない $\rightarrow 6x - 4$ $5x + 3 = 6x - 4 \Leftrightarrow x = 7$

【答】 7人

18 【解き方】 公式：おうぎ形の面積 $S = \text{円の面積} \pi r^2 \times \frac{\text{中心角 } a}{360}$

$$6\pi = \pi 4^2 \times \frac{a}{360} \Leftrightarrow 6 = 16 \times \frac{a}{360} \Leftrightarrow a = 6 \times \frac{90}{4} \Leftrightarrow a = 135$$

【答】 135°

名前

/

19 【解き方】 おうぎ形の面積の公式を考えると、

$$20\pi = \pi r^2 \times \frac{72}{360} \Leftrightarrow 20 = r^2 \times \frac{1}{5} \Leftrightarrow r^2 = 100 \Leftrightarrow r = 10$$

【答】 10 cm

20 【解き方】 おうぎ形の面積の公式を考えると、切り取った面積 =

$$\text{半径 } 6 \text{ cm のおうぎ形} - \text{半径 } 3 \text{ cm のおうぎ形} = \pi 6^2 \times \frac{120}{360} - \pi 3^2 \times \frac{120}{360} =$$

$$(36 - 9)\pi \times \frac{1}{3} = 9\pi$$

【答】 $9\pi \text{ cm}^2$